

ALDCORE

Advanced ALD Coating Solution

Powder ALD

첨단 표면기술의 새로운 기준

INNOVATE • COAT • TRANSFORM



TECHNOLOGY

독자적 Powder ALD
핵심 기술력



MARKET

글로벌 성장 시장과
검증된 수요



BUSINESS

Scale-up 기반의
사업화 경쟁력



IP & PEOPLE

강력한 IP 포트폴리오와
핵심 인재



INVESTMENT

매력적인 투자 포인트와
성장 가치



기술로 혁신하고, 표면을 변화시키며, 산업의 미래를 완성합니다.

ALD (Atomic Layer Deposition, 원자층 증착 기술)

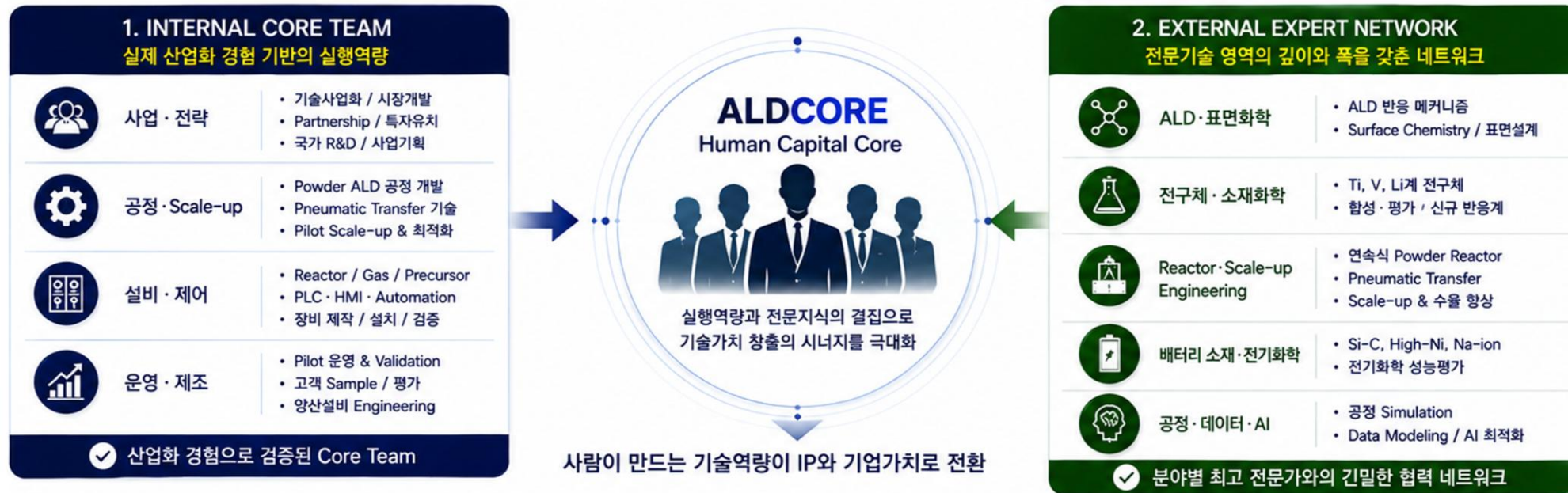
Powder ALD 기술 창업을 위한 기술 연계도



핵심인력 자산 (Core Human Capital & Technology Expertise)

ALDCORE
Advanced ALD Coating Solution

ALDCORE는 이미 검증된 산업화 실행인력과 분야별 최고 수준의 전문인력을 연결하여
즉시 기술개발 · Scale-up · IP 창출을 추진할 수 있는 **Technology Spin-off** 입니다.



ALDCORE의 가장 강력한 경쟁력은 '사람'입니다. 이미 준비된 인적자산으로 미래 성장을 가속화합니다.

그래서 지금 어느 수준까지 창업 준비가 완료되어 있는가?

ALDCORE는 기술·설비·R&D·전문인력·IP 창출 기반이 연결된 Technology Spin-off로,
지금 바로 사업화를 시작할 수 있는 준비가 완료되어 있습니다.



사람을 IP 자산으로 전환하는 구조 전문인력의 지식과 경험을 공동개발을 통해 기술지식으로 기업가치로 연결합니다.



ALDCORE는 이미 준비된 기술, 인력, R&D, IP 창출 기반으로 즉시 사업화가 가능한 Technology Spin-off입니다.

Powder ALD, 배터리 소재의 다양한 산업의 소재 혁신을 선도합니다

① Investment Thesis → ② Market Pain Point → ③ Powder ALD Solution

① Investment Thesis

왜 지금 Powder ALD 인가?

첨단 소재 산업의 패러다임 전환

Powder ALD는 원자 단위 표면 제어로
소재 성능의 한계를 뛰어넘어
다양한 산업의 도약을 이끕니다.



산업용 로봇

휴머노이드
로봇

국방

ESS

EV/모빌리티
(기존+확대)

투자 매력 포인트

- ✓ 독보적 Powder ALD 기술력과 원천 IP 확보
- ✓ 다양한 산업과 소재로 확장 가능한 플랫폼
- ✓ 고객사와 공동개발·검증을 통한 진입장벽 구축
- ✓ 라이선스·장비·소재·전구체로 이어지는 수익 다변화 모델
- ✓ 글로벌 시장 선점 및 지속적 성장 잠재력

② Market Pain Point

시장이 겪고 있는 근본적인 문제는?



낮은 안정성 & 수명 저하

- 전해액 부반응 발생
- 사이클 수명 한계



낮은 에너지 밀도

- 두꺼운 보호층으로 인한
저용량 소재
- 비효율적인 표면 구조



열적 불안정성 & 안전성 이슈

- 고전압/고온 환경에서 열화
- 열 폭주 위험



공정 한계 & 균일성 부족

- 코팅 균일성 부족
- 정밀 제어 어려움
- 대량 생산 공정 확장 한계



원가 & 공급망 리스크

- 희귀 원소 사용/가격 변동
- 공정 복잡성으로 인한 원가 상승



소재 표면의 한계가
산업 전반의 성능과 경쟁력을 제한

③ Powder ALD Solution

Powder ALD Core Platform이 해결합니다



Powder ALD, 다양한 산업으로 확장



산업용 로봇

- 경량·고강도 소재
- 마모/내식성 향상



휴머노이드 로봇

- 고신뢰성 부품 소재
- 에너지 효율 향상



국방

- 극한 환경 내구성
- 신뢰성 & 생존성 향상



ESS

- 고안전성 & 장수명
- 고에너지 효율



EV/모빌리티

- 고성능 배터리 소재
- 주행거리 & 안전성 향상

반도체, 항공우주,
차세대 전자소재 등
무한 확장 가능

Powder ALD Core Platform은 원천 지식재산 기반의 차별화된 기술로, 다양한 산업의 소재 혁신과 지속 가능한 미래 가치를 함께 만들어갑니다.

Powder ALD 기술기반 배터리 소재 고도화 플랫폼 사업 | Powder ALD Core Platform → 다양한 배터리 소재/전구체로 확장

핵심 비전

“원자/나노 수준의 표면공학으로 배터리 소재의 한계를 넘고, 지속 가능한 경쟁우위를 창출하는 Powder ALD Core Platform 기업”



Powder ALD Core Platform 기반 5대 Application



특·고급기술자 지적재산권(IP) 기반 (Foundation of Excellence)

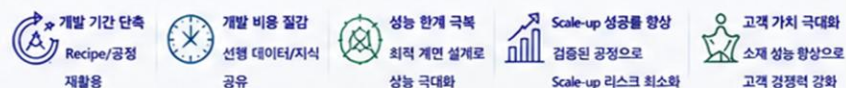
세계적 수준의 연구진·기관이 축적한 원천기술과 특허가 플랫폼의 진입장벽

POSTECH	가천대학교	KIHM 한국기초연구원	한양대학교	KERI 한국에너지연구원
안지환 교수 Powder ALD / 표면화학 / 계면제어	채오병 교수 배터리 소재 / 전기화학 평가 / 성능 검증	이승모 교수 연속공정 / Scale-up / 공정 설계	이재원 교수 배터리 소재-공정 / AI-Digital 연계 / 데이터 분석	김현수 박사 전기화학 분석 / Cell 평가 / 성능 검증

공통으로 축적되는 핵심 자산 (Moat)



통합 시너지 효과 (Synergy & Impact)



소재는 달라도, 핵심 자산은 하나! Surface Chemistry + Precursor + Recipe + Reactor + Scale-up Data = 지속 가능한 경쟁우위와 높은 진입장벽

Powder ALD 기반 배터리 소재의 확장형 포트폴리오

ALDCORE
Advanced ALD Coating Solution

Powder ALD 코어기술로 5대 소재제품을 개발하고, 고성능 배터리가 요구되는 다양한 산업으로 확장합니다.

01 Si-C Composite Carbon Coating
실리콘 카본 음극재 카본 코팅



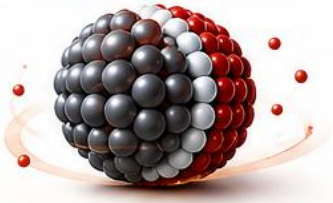
- 전도성 향상
- 계면 안정화
- 수명 / 출력 특성 개선

02 Si-C Composite Interface Coating
실리콘 카본 음극재 계면 코팅



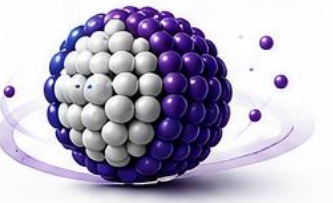
- TiO₂, LiF, Al₂O₃ 등
- SEI 안정화
- ICE / 수명 개선

03 High-Ni Cathode Surface Coating
High-Ni 양극재 표면 코팅



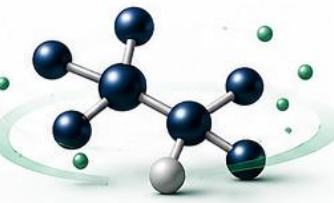
- 금속 용출 억제
- 열적 안정성 향상
- 계면 안정화 / 수명 개선

04 Na-ion Cathode Surface Coating
나트륨이온전지 양극재 표면 코팅



- TiO₂, V₂O₅ / 복합 코팅
- 구조 / 계면 안정성 향상
- 용량 / 고전압 성능 개선

05 Advanced Precursor Platform
고기능성 전구체 플랫폼



- LiF / Ti / V / Al / Zr 등
- 신규 전구체 설계 / 합성
- 전구체 - Recipe - Application 연계

Target Applications (Powder ALD 소재의 적용 산업)

**산업용 로봇**

고출력 · 고신뢰성 구동을 위한
고성능 배터리 및 전장 소재

**휴머노이드 로봇**

장시간 구동을 위한
고에너지 · 고안전성 배터리

**군사용 드론**

고밀도 에너지 · 경량화를 통한
작전 지속시간 극대화

**EV (전기차)**

주행거리 향상 · 급속충전 ·
안전성 개선

**항공우주산업**

극한 환경 대응을 위한
고신뢰성 · 경량화 소재

**전자 특수소재**

반도체 · 고성능 전자부품
고기능 표면처리/차세대 소재

핵심 시장 포지셔닝

**Si-C 음극재 시장**
차세대 고에너지밀도 음극재
고용량 · 장수명 핵심 소재

**High-Ni 양극재 시장**
Premium Battery Material
고용량 · 높은 안정성 양극재

**나트륨이온전지 시장**
Emerging Energy Storage Material
차세대 에너지저장 솔루션

**전구체 시장**
ALD Process Enabler
다양한 기능성 전구체 솔루션

주요 참고 자료

- POSCO Future M IR (2024)
- EcoPro BM IR (2024)
- L&F IR (2024)
- IEA - Global EV Outlook 2024
- SNE Research - Battery Market Report 2024
- MarketsandMarkets - ALD Precursor Market (2024)

※ 본 페이지의 시장 정보는 공개된 자료를 기반으로 작성되었으며, 상세 시장규모 및 Target Customer별 생산능력, 시장금액은 별도 산정 (06-1 페이지 참조)

ALDCORE는 Powder ALD 코어기술을 통해 배터리 소재의 성능 혁신을 선도하고, 다양한 고성장 산업으로 사업 영역을 확장합니다.

Target Customers & Addressable Market

Target Customer별 공개 생산능력 기반 Addressable Market 산정

ALDCORE
Advanced ALD Coating Solution

본 페이지의 수치는 각 기업의 공개 자료(공시/IR/언론) 및 시장조사 보고서를 기반으로 산정한 추정치입니다.

시장 영역

1

Si-C 음극재 시장

(Carbon Coating + Interface Coating)



차세대 고에너지밀도 음극재
(전기차 · ESS · 항공 · 로봇 등)

2

High-Ni 양극재 시장

(Surface Coating)



고용량 · 고안정성 프리미엄 양극재 (EV · ESS 중심)

3

나트륨이온전지 시장

(Emerging)

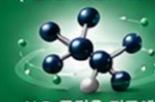


차세대 에너지저장 솔루션
(ESS · 저속 EV · 대형 저장)

4

전구체 시장

(Advanced Precursor)



ALD 공정용 전구체
(배터리 · 반도체 · 전자 소재)

수요기업 (대표 고객)	공개 생산능력 (Capacity) (ton/yr)	소재 가격 가정 (USD/kg)	생산금액 (Material Value) (Material Value) (백만 USD)	주요 출처 (발표 시점)
posco FUTURE M 포스코퓨처엠 (Si 음극재)	10,000 (2028년 목표) ¹	120 ²	\$1.20B (약 1,680억원) ³	Posco Future M IR (2024.07) ¹ 보도자료 (2025.05) ⁴
R BTR New Material Group (중국)	20,000 (2025년 목표) ⁵	110 ⁶	\$2.20B (약 3,080억원)	BTR 공식 발표 (2023.07) ⁵ Benchmark Mineral Intelligence (2024) ⁶
ShanShan Technology (중국)	15,000 (2025년 목표) ⁷	110 ⁶	\$1.65B (약 2,310억원)	ShanShan IR (2023.08) ⁷ Benchmark Mineral Intelligence (2024) ⁶
En Entech / Group14 (미국)	11,000 (2028년 목표) ⁸	130 ⁹	\$1.43B (약 2,000억원)	Entech IR (2023.09) ⁸ Benchmark Mineral Intelligence (2024) ⁹
Si-C 음극재 시장 (추정 합계)		약 56,000		\$6.48B (약 9,070억원)

EcoPro 에코프로비엠	670,000 (2024년) ¹⁰	25 ¹¹	\$16.75B (약 2.30조원)	EcoPro BM IR (2024.04) ¹⁰ SNE Research (2024) ¹¹
L&F 엘앤에프	250,000 (2024년) ¹²	24 ¹¹	\$6.00B (약 0.82조원)	L&F IR (2024.03) ¹² SNE Research (2024) ¹¹
posco FUTURE M 포스코퓨처엠	430,000 (2024년) ¹⁰	25 ¹¹	\$10.75B (약 1.47조원)	Posco Future M IR (2024.07) ¹⁰ SNE Research (2024) ¹¹
Umicore (벨기에)	180,000 (2024년) ¹³	25 ¹¹	\$4.50B (약 0.62조원)	Umicore Annual Report (2024) ¹³ SNE Research (2024) ¹¹
High-Ni 양극재 시장 (추정 합계)		약 1,530,000		\$38.00B (약 5.20조원)

CATL	2028E (ton/yr)	2029E (ton/yr)	소재 가격 가정 (USD/kg)	생산금액 (Material Value) 2028E / 2029E (USD)	CATL 발표 (2023.04) ¹⁴ IEA - Global EV Outlook 2024 ¹⁵ BYD 발표 (2023.06) ¹⁶ IEA - Global EV Outlook 2024 ¹⁵ SNE Research (2024) ¹⁷ IEA - Global EV Outlook 2024 ¹⁵
BYD	12,000	28,000	18 ¹⁴	\$216M / \$504M	
BYD	8,000	20,000	18 ¹⁴	\$144M / \$360M	
기타 주요 기업*	10,000	30,000	18 ¹⁴	\$180M / \$540M	
나트륨이온전지 시장 (추정 합계)		30,000	78,000		\$540M / \$1,404M (약 760억원 / 1,970억원)

한화케미칼 (고순도 금속 전구체)	-	-	약 \$500M+ (분석 기준)	한화케미칼 사업보고서 (2024) ¹⁸ MarketsandMarkets (2024) ¹⁹
솔브레인 (Metal ALD Precursor)	-	-	약 \$350M+ (분석 기준)	솔브레인 IR (2024) ²⁰ MarketsandMarkets (2024) ¹⁹
Entegris (ALD Precursor)	-	-	약 \$1.2B+ (분석 기준)	Entegris Annual Report (2024) ²¹ MarketsandMarkets (2024) ¹⁹
전구체 시장 (추정 합계)				약 \$2,05B+ (분석 기준) (약 2,700억원+)

1. Posco Future M IR (2024.07)

2. Benchmark Mineral Intelligence (2024) – Si Anode Price (Avg. \$100–140/kg)

3. 환율 1USD = 1,400 KRW 적용

4. 포스코퓨처엠 보도자료 (2025.05)

5. BTR New Material Group 공식 발표 (2023.07)

6. Benchmark Mineral Intelligence (2024)

7. ShanShan Technology IR (2023.08)

8. Entech IR (2023.09)

9. Benchmark Mineral Intelligence (2024)

10. EcoPro BM IR (2024.04), Posco Future M IR (2024.07)

11. SNE Research – NCM 양극재 시장/가격 (2024)

12. L&F IR (2024.03)

13. Umicore Annual Report (2024)

14. CATL 발표 (2023.04)

15. IEA – Global EV Outlook 2024

16. BYD 발표 (2023.06)

17. SNE Research (2024) – Na-ion 시장 전망

18. 한화케미칼 사업보고서 (2024)

19. MarketsandMarkets – ALD Precursor Market (2024)

20. 솔브레인 IR (2024)

21. Entegris Annual Report (2024)

※ 모든 수치는 공개정보 기반 추정치이며, 변동 가능성 있음

※ 환율 및 가격은 2024년 평균 기준 적용



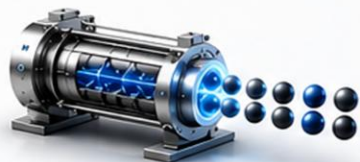
ALDCORE는 핵심 소재별 주요 고객의 생산능력 확대와 성장시장 진입을 기반으로, 코팅 · 전구체 시장의 실질적인 Value Capture를 실현합니다.

Powder ALD 기술 기반 배터리·산업 소재 고도화 플랫폼

사업모델 & Scale-up Roadmap (통합 로드맵)

Business Model

1 임가공·기술료 빠른 현금흐름 창출



- Powder ALD 임가공 코팅 서비스
- 파일럿 테스트 & 공정 최적화 지원
- 공정 레시피 및 기술 컨설팅
- 기술료 수취 (Process Fee)

수익 포인트 고객 검증 & 초기 매출 확보

2 고도화 소재 판매 반복 매출 기반 확보



- 5대 핵심 코팅 소재 포트폴리오 상용화
- 고성능·고기능 배터리 소재 공급
- 고객 맞춤형 최적화 소재 개발
- 장기 공급 계약 기반 반복 매출

수익 포인트 소재 매출 확대 & 고객 Lock-in

3 자체 양산 Capacity 원가 경쟁력 & 안정적 공급



- ALD 연속식 대량 생산 라인 구축
- 원가 절감 & 품질 일관성 확보
- 안정적 대량 공급 체계 확립
- 수요 확대에 따른 CAPA 증설

수익 포인트 규모의 경제 실현 & 수익성 극대화

4 양산설비 판매 장비 사업으로 수익 다각화



- Powder ALD 연속식 장비 상용화
- 표준 장비 + Custom 장비 공급
- 글로벌 고객 대상 장비 판매 확대
- 유지보수 & 업그레이드 서비스 매출

수익 포인트 장비 매출 비중 확대 & 고객 확장

5 License·Royalty·Global Expansion 글로벌 사업 확장 & 장기 성장



- ALD 공정 기술 License 사업
- 기술 사용료 (Royalty) 수익 확보
- 글로벌 파트너십 & 합작 확대
- 해외 생산·판매 네트워크 구축

수익 포인트 글로벌 시장 선도 & 지속 성장

8 Low CAPEX Entry
낮은 투자로 시장 진입

Customer Validation
고객 검증 & 신뢰 구축

Material Revenue
소재 매출 확대

Scale-up
생산 규모 확대 & 수익성 극대화

Equipment & License
장비·License 수익 & 글로벌 확장

Scale-up Roadmap

Stage 1 기술 검증 2026



- LAB & 파일럿 장비 구축
- 5대 코팅 기술 검증
- 공정 데이터 & IP 확보
- 초기 고객 샘플 평가

Stage 2 Pilot & 상용화 준비 2026 ~ 2026



- 10 kg/h Pilot 장비 운전
- 공정 최적화 & 안정화
- 핵심 고객사 PoC 완료
- 양산 설계 및 표준화

Stage 3 상용화 & 사업 확대 2027 ~ 2027



- 30~50 kg/h 장비 공급
- 핵심 고객사 양산 적용 확대
- 라이선스 & 서비스 사업 시작
- 데이터 플랫폼 고도화

Stage 4 글로벌 확장 2027 ~ 2027



- 100 kg/h+ 대용량 장비 공급
- 글로벌 고객 & 파트너 확대
- 해외 거점 구축
- 글로벌 IP 포트폴리오 강화

Stage 5 산업 생태계 선도 2028 ~



- 차세대 소재 & 공정 선도
- 산업 생태계 플랫폼 구축
- M&A & 전략적 투자
- 글로벌 표준 & 기술 리더십

주요 목표 (KPI)

- 5대 코팅 기술 100% 검증
- 10 kg/h Pilot 24시간 안정 운전
- 핵심 고객사 10개 이상 확보
- 글로벌 매출 비중 30% 이상
- 글로벌 시장 점유율 Top 3 진입



기술과 사업의 선순환 구조로 지속 가능한 성장 실현

소재에서 장비, 그리고 글로벌 플랫폼 기업으로 도약

원천 IP에서 Series A까지 — Powder ALD 기술창업 성장 Roadmap ('26~'27)

IP 형성 → 국가 R&D De-risking → 사업화(Commercialization)

1 Foundation IP

원천 IP 구축



주요 산출물

- ✓ Powder ALD 원천 공정기술
- ✓ Surface Chemistry & 전구체 설계
- ✓ Recipe / Process Know-how
- ✓ 장비/공정 Scale-up IP
- ✓ 특허 포트폴리오 구축 시작

자금 성격

내부자원 / 전략적 파트너십
Seed IP Capital

투자금 사용 계획

원천기술 · IP 확보
특허 · 전구체 · Recipe
장비 · 연구 인프라 구축

기대 효과

핵심 IP 확보 및
기술적 차별성 구축

2 National R&D De-risking

기술검증 & 위험 최소화



주요 활동

- ✓ 국가 R&D 과제 수행 (연구재단·산기평)
- ✓ Pilot 장비 구축 및 운영
- ✓ 소재 성능 / 신뢰성 검증
- ✓ 고객 성능평가 / PoC 확보
- ✓ 기술 리스크 제거 및 사업화 기반 확보

자금 성격

국가 R&D 과금 (Non-dilutive)
Technology Capital

투자금 사용 계획

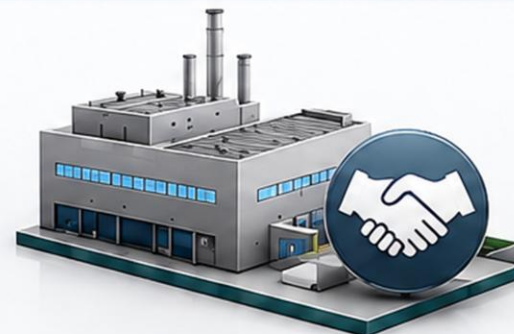
기술검증 · De-risking
R&D 과제 수행
Lab→Pilot, 성능검증

기대 효과

기술 리스크 최소화
고객 검증 기반 확보

3 Series A (Commercialization)

사업화 단계



주요 활동

- ✓ 임가공(Contract Coating) 사업 시작
- ✓ 고객 Qualification & 신뢰 확보
- ✓ 핵심 인력 확보 및 조직 구축
- ✓ 특허 확보 · 방어 및 IP 고도화
- ✓ 매출 기반 초기 Cash-flow 창출

자금 성격

Series A 투자 (Equity)
Growth Capital

투자금 사용 계획

사업화 · 고객검증
임가공 설비 · 운영
고객 확보 · 인력 · IP 관리

기대 효과

초기 매출 발생
반복 매출 모델 검증

핵심 지표



특허 출원 건수
누적 증가



Pilot 성능 지표 달성
(균일도, 순도, 수율)



고객 PoC / 샘플 평가
완료



임가공 매출
발생



특허 등록
지속 증가



EBITDA 흑자 전환
기반 확보



원천 IP로 기술적 독점력을 구축하고, 국가 R&D로 기술위험을 제거하여, Series A 투자로 사업화를 가속화합니다.

IP 금융자산화 · 민간 투자 · 사업 Scale-up · IPO로 이어지는 기술창업 성장 Roadmap ('27~'29)

IP 금융자산화 → 민간 투자(Equity) → 사업 Scale-up → IPO

	4 Series B (Scale-up) 소재사업 · 양산 Scale-up	5 Series C (Expansion) 글로벌 사업 확대	6 IPO 기술 플랫폼 기업 도약
	 ✓ 고도화 소재사업 본격화 ✓ 30~50 kg/h 생산체계 구축 ✓ 자체 생산 Capacity 확보 ✓ 품질/원가 경쟁력 강화 ✓ 반복매출(Recurring) 창출	 ✓ 100 kg/h+ 양산설비 구축 ✓ 글로벌 고객 · 시장 확대 ✓ License-Royalty 수익 확보 ✓ 해외 생산 · 판매 네트워크 구축 ✓ 글로벌 파트너십 강화	 ✓ IPO 및 공모시장 진입 ✓ 무형자산 기반 가치 극대화 ✓ 지속 성장 구조 확립 ✓ 글로벌 Top-Tier 기업 도약 ✓ 주주가치 및 ESG 경영 실현
자금 성격	민간 투자 (Equity) Growth Capital	민간 투자 (Equity) Growth Capital	IPO / 공모시장 Public Market Capital
투자금 사용 계획	 • 생산설비 투자 (30~50 kg/h) • 공정 인프라 및 자동화 시스템 구축 • 품질 · 원가 경쟁력 강화 • 핵심 인력 확충 및 조직 고도화 • 운전자금 및 공급망 구축	 • 대용량 양산설비 투자 (100 kg/h+) • 글로벌 고객 및 영업 네트워크 구축 • 해외 생산 · 판매 거점 구축 • License-Royalty 사업 고도화 • R&D 및 차세대 소재 · 공정 개발 투자	 • IPO 및 공모시장 진입 준비 • 무형자산 기반 가치 극대화 • 지속 성장 구조 확립 • 글로벌 Top-Tier 기업 도약 • 주주가치 및 ESG 경영 실현
기대 효과	 • Capex 기반 생산능력 확대 • 원가 절감 및 품질 안정화 • 반복 매출 모델 확립 • 고객 Lock-in 및 장기계약 확대 • 영업이익률 개선	 • 글로벌 시장 점유율 확대 • License-Royalty 수익 발생 • 해외 매출 비중 증대 • 플랫폼 기반 수익 다변화 • 기업 가치 레벨업	 • IPO 성공 및 시장가치 확대 • ROE / ROIC 개선 • 매출 성장률 (CAGR) 확대 • 주주 수익률 (TSR) 제고 • 우수 인재 확보 및 브랜드 가치 상승
핵심 지표 (KPI)	2027 → • 30~50 kg/h 생산 CAPA 구축 • 소재 매출 성장률 확대 • 고정 고객 비중 증가 • 영업이익률 개선 	2028 → • 100 kg/h+ 생산 CAPA 확보 • 해외 매출 비중 확대 • License / Royalty 매출 발생 • 글로벌 파트너 수 확대 	2029 → • IPO 성공 및 시가총액 확대 • ROE / ROIC 개선 • 매출 성장률 (CAGR) 확대 • 주주 수익률 (TSR) 제고 



IP를 금융자산으로 고도화하고, 민간 투자를 통한 Scale-up으로 글로벌 시장을 선도하며, IPO로 기업가치를 극대화합니다.